

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was ist die Ableitung von $f(x) = e^x$?

- ☐ $f'(x) = e^x$
- ☐ $f'(x) = x \cdot e^{x-1}$
- ☐ $f'(x) = e^{x-1}$
- ☐ $f'(x) = 1$

Tipp:

Die e-Funktion ist die einzige Funktion, die ihre eigene Ableitung ist: $\frac{d}{dx} e^x = e^x$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Aussagen gilt für $f(x) = e^{2x}$?

- ☐ $f'(x) = 2e^{2x}$
- ☐ $f'(x) = e^{2x}$
- ☐ $f'(x) = 2x \cdot e^{2x-1}$
- ☐ $f'(x) = 2e^x$

Tipp:

Kettenregel: $\frac{d}{dx} e^{g(x)} = e^{g(x)} \cdot g'(x)$. Hier ist $g(x) = 2x$, also $g'(x) = 2$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was ist die Ableitung von $f(x) = \ln(x)$ für $x > 0$?

- ☐ $f'(x) = \frac{1}{x}$
- ☐ $f'(x) = \ln(x-1)$
- ☐ $f'(x) = e^x$
- ☐ $f'(x) = x$

Tipp:

Die Ableitung des natürlichen Logarithmus ist eine der wichtigsten Grundregeln: $\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne: $\ln(e^2) = ?$

Antwort: _____

Tipp:

$\ln$ und e^x sind Umkehrfunktionen: $\ln(e^n) = n$.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Kurvendiskussion

Untersuche die Funktion $f(x) = x \cdot e^{-x}$ schrittweise: Bestimme die Ableitung, finde die Nullstelle der Ableitung und klassifiziere das Extremum.

Tipp:

Produktregel: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$. Hier: $u = x$, $v = e^{-x}$.

$f'(x) = 0 \rightarrow e^{-x}(1-x) = 0$. e^{-x} ist immer positiv — was muss also gelten?

Vorzeichenwechsel von f' : für $x < 1$ ist $(1-x) > 0$, für $x > 1$ ist $(1-x) < 0 \rightarrow$ Maximum.

6

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Medikamentenkonzentration

Die Konzentration eines Medikaments im Blut beträgt nach t Stunden $c(t) = t \cdot e^{-0,5t}$ mg/l. Finde das Maximum der Konzentration.

Tipp:

Produktregel mit $u = t$, $v = e^{-0,5t}$: $u' = 1$, $v' = -0,5 e^{-0,5t}$.

$e^{-0,5t}$ ist immer positiv — nur $(1-0,5t) = 0$ kann die Ableitung null machen.

$e^{-1} \approx 0,368$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jede Funktion ihrer Ableitung zu.

Tipp:

Kettenregel: $\frac{d}{dx} e^{kx} = k \cdot e^{kx}$.

Konstante Faktoren bleiben beim Ableiten erhalten: $(c \cdot f)' = c \cdot f'$.

8

Standard Kommunikation

8 Pkt.

Berechne $f'(x)$ für $f(x) = \ln(3x)$ und werte aus: $f'(2) = ?$ (auf 3 Dezimalstellen).

Antwort: _____

Tipp:

Kettenregel: $\frac{d}{dx} \ln(g(x)) = \frac{g'(x)}{g(x)}$.

Hier $g(x) = 3x$, also $g'(x) = 3$. Damit: $f'(x) = \frac{3}{3x} = \frac{1}{x}$.

9

Standard Kommunikation Krit. Denken

10 Pkt.

Gleichung lösen

Löse die Gleichung $\ln(x) + \ln(x-1) = \ln(6)$ nach x auf. Welcher Wert ist korrekt?

☐ $x = 3$

☐ $x = 6$

☐ $x = -2$

☐ $x = 2$

Tipp:

$\ln(a) + \ln(b) = \ln(a \cdot b)$. Fasse die linke Seite zusammen.

Aus $\ln(x(x-1)) = \ln(6)$ folgt $x(x-1) = 6$. Löse die quadratische Gleichung.

Achte auf den Definitionsbereich: $x > 0$ und $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$.

10

Erweitert Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Akku-Ladekurve

Die Ladung eines Akkus folgt $U(t) = U_{\max} \cdot (1 - e^{-t/\tau})$ mit $U_{\max} = 4,2$ V und Zeitkonstante $\tau = 30$ min. Analysiere die Ladekurve schrittweise.

Tipp:

$U(\tau) = U_{\max} \cdot (1 - e^{-1})$. $e^{-1} \approx 0,368$, also $1 - e^{-1} \approx 0,632$.

95%-Laden: $1 - e^{-t/30} = 0,95 \Rightarrow e^{-t/30} = 0,05$. Logarithmieren!

$\ln(0,05) \approx -3$, daher $t = 30 \cdot 3 = 90$ min.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

Virale Social-Media-Posts

Virale Reichweite eines Posts wird durch logistisches Wachstum modelliert: $R(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{R_0} - R_0\right) e^{-rt}}$ mit Kapazität $K = 100.000$, Startwert $R_0 = 1.000$, Wachstumsrate $r = 0,5$ (t in Stunden). Analysiere das Modell.

Tipp:

Berechne zuerst den Vorfaktor $(K-R_0)/R_0$.

$e^{-5} \approx 0,0067$. Einsetzen in die Formel.

Logistisches Wachstum: saturiert bei der Kapazitätsgrenze K .

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Radiokarbon-Datierung

C-14 zerfällt nach $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ mit $\lambda = \frac{\ln 2}{5730} \approx 1,21 \cdot 10^{-4}$ pro Jahr. Ein Fund hat noch 65 % der ursprünglichen C-14-Menge. Datiere das Alter schrittweise.

Tipp:

Kürze N_0 auf beiden Seiten.

$\ln(0,65) = \ln(65/100) \approx -0,431$.

$t = \frac{-\ln(0,65)}{\lambda}$. Einheiten: Jahre.

13

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: Bestimme $f'(x)$ für $f(x) = x^2 \cdot e^x$.

1. Produktregel: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$ mit $u = x^2$, $v = e^x$

2. $u' = 2x$, $v' = e^x$

3. $f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^{x-1}$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

$\frac{d}{dx} e^x = e^x$ — die e-Funktion behält denselben Exponent.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Wachstumsrate bestimmen

Eine Population wächst von 500 auf 2000 Individuen in 8 Jahren. Modell: $N(t) = 500 \cdot e^{kt}$. Welche Wachstumsrate k beschreibt dieses Verhalten? ($\ln(4) \approx 1,386$)

- ☐ $k = \frac{\ln(4)}{8} \approx 0,173$
- ☐ $k = \frac{4}{8} = 0,5$
- ☐ $k = \ln(8) \approx 2,08$
- ☐ $k = \frac{\ln(2000)}{8} \approx 0,95$

Tipp:

Setze $N(8) = 2000$: $500 \cdot e^{8k} = 2000 \Rightarrow e^{8k} = 4$.
 Logarithmiere: $8k = \ln(4) \Rightarrow k = \frac{\ln(4)}{8}$.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Partielle Integration

Berechne $\int x \cdot e^x \, dx$ mit partieller Integration: $\int u \cdot v' \, dx = u \cdot v - \int u' \cdot v \, dx$.

Tipp:

Bei partieller Integration gilt: u ableiten, v' aufleiten.
 Wähle $u = x$ (wird einfacher beim Ableiten) und $v' = e^x$ (einfach aufzuleiten).
 Ergebnis: $x \cdot e^x - \int e^x \, dx = x \cdot e^x - e^x + C$.

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Modellierung — Parameter fitten

Ein Pharmaunternehmen misst die Konzentration eines Wirkstoffs: Bei $t = 0$ h ist $c = 8$ mg/l, bei $t = 3$ h ist $c = 2$ mg/l. Das Modell lautet $c(t) = c_0 \cdot e^{-\lambda t}$. Bestimme c_0 und λ .

Tipp:

$e^0 = 1$, also liefert $c(0) = c_0$ direkt den Startwert.
 Dividiere durch $c_0 = 8$: $e^{-3\lambda} = 1/4$.
 $\ln(1/4) = -\ln(4) = -2\ln(2) \approx -1,386$.

17

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Wendepunkt und Krümmung

Für $f(x) = x \cdot e^{-x}$ gilt $f''(x) = e^{-x}(x - 2)$. Welche Aussage über den Wendepunkt ist korrekt?

- ☐ Wendepunkt bei $x = 2$, da $f''(2) = 0$ und f'' dort das Vorzeichen wechselt.
- ☐ Wendepunkt bei $x = 0$, da $f(0) = 0$.
- ☐ Kein Wendepunkt, da $f''(x) > 0$ für alle x .
- ☐ Wendepunkt bei $x = 1$, da $f'(1) = 0$.

Tipp:

Wendepunktbedingung: $f''(x) = 0$ UND Vorzeichenwechsel von f'' .

$f''(x) = e^{-x}(x-2) = 0 \rightarrow x = 2$ (da $e^{-x} > 0$).

Für $x < 2$: $(x-2) < 0 \rightarrow f'' < 0$ (linksgekrümmt). Für $x > 2$: $(x-2) > 0 \rightarrow f'' > 0$ (rechtsgekrümmt). Vorzeichenwechsel ✓